

# Справочник по системе команд учебного компьютера для лабораторных работ (подробный)

Сайт: [Образовательный портал "Электронный университет ВГУ"](#)

Курс: Архитектура ЭВМ (Толстобров А. П., Ветохин В. В.)

Книга: Справочник по системе команд учебного компьютера для лабораторных работ (подробный)

# Оглавление

## Введение

### 1. Модель PDP11

- 1.1 Регистры общего назначения
- 1.2 Регистр состояния процессора (PCP)
- 1.3. Обращение к памяти и распределение адресов канала
- 1.4 Обмен данными между внешними устройствами и ЭВМ

### 2. Система команд учебной ЭВМ и методы адресации

- 2.1. Формат команд обработки данных в учебной ЭВМ
- 2.2. Формат одноадресных команд
- 2.3. Формат двухадресных команд
- 2.4. Методы прямой адресации
- 2.5. Методы косвенной адресации
- 2.6. Использование счетчика команд (PC) в качестве POH

### 3. Обозначения, используемые при описании команд

### 4. Выполнение байтовых команд

### 5. Одноадресные команды

### 6. Двухадресные команды

### 7. Команды управления программой

- 7.1. Команды ветвления.
- 7.2. Команды обращения к подпрограмме и выхода из подпрограммы
- 7.3. Команды прерывания
- 7.4. Команды управления процессором

Целью проведения практических занятий по курсу «Архитектура ЭВМ» является изучение основ организации и архитектуры ЭВМ на примере программной реализации учебной ЭВМ на базе процессорного семейства, ставшего для многих учебных изданий классическим, PDP-11.

Во время практических занятий студент использует для выполнения большинства заданий программную модель PDP11 в среде операционной системы Windows.

Модель PDP11, написанная на языке Си (MS Visual C++), выполняется в среде ОС Windows и имеет следующие технические данные:

- Система счисления для чисел и команд - двоичная.
- Разрядность для чисел и команд - 16 двоичных разрядов.
- Объем адресуемой оперативной памяти - 32K 16-разрядных слов.
- Число регистров общего назначения - 8.
- Система команд: безадресная, одноадресная, двухадресная.
- Виды адресации: регистровая, косвенно-регистровая, автоинкрементная, косвенно-автоинкрементная, автодекрементная, косвенноавтодекрементная, индексная и косвенно-индексная.
- Обработка внешних и внутренних прерываний выполняется с помощью памяти магазинного типа (стека).

Структурная схема учебной ЭВМ представлена на Рис. 1.1.

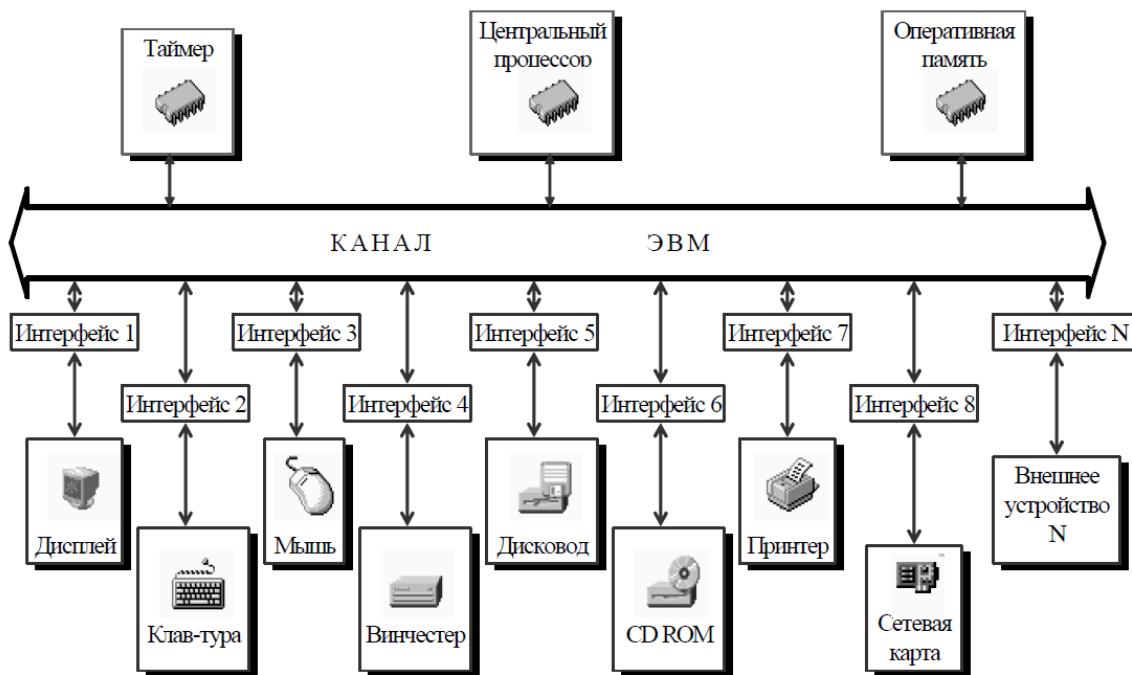


Рис. 1.1 Структурная схема учебной ЭВМ

Модуль центрального процессора учебной ЭВМ содержит 16-разрядные регистры общего назначения (РОН), используемые для выборки операндов и записи результатов при выполнении арифметико-логических операций аналогично ячейкам памяти и регистрам внешних устройств.

Два из восьми имеющихся регистров общего назначения R0 - R7 имеют, кроме того, специальное назначение. Регистр R6 - *Указатель Стека* (UC) (Stack Pointer - SP) содержит адрес последней заполненной ячейки стека.

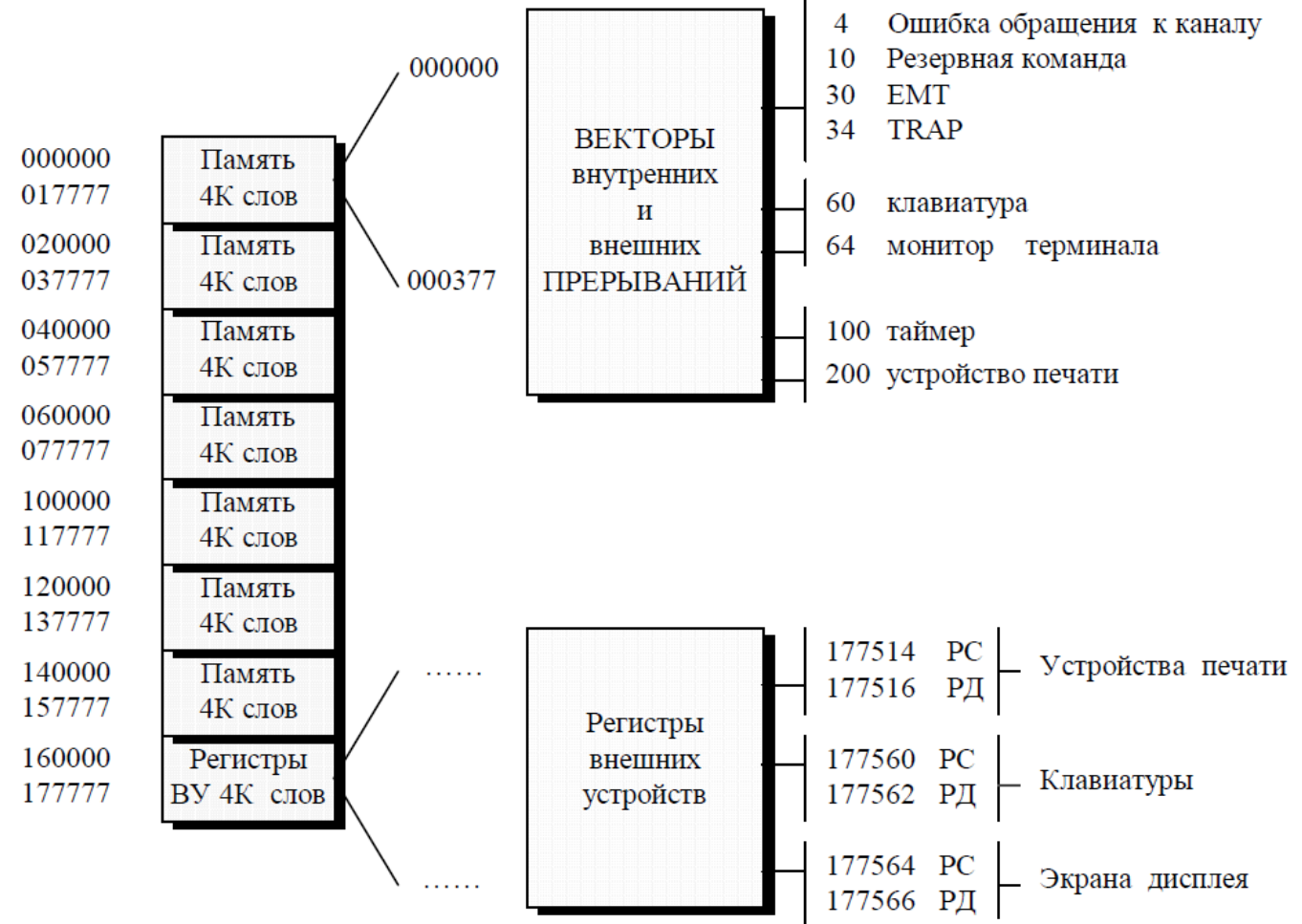
Регистр R7 служит *Счетчиком Команд* (СК) (Program Counter - PC) и содержит адрес ячейки памяти, из которой процессор выбирает очередную команду для выполнения. В связи с этим обычно этот регистр (R7) используется только для адресации и не используется как накопительный регистр для хранения операндов. Процессор работает таким образом, что после выборки из памяти ЭВМ команды по указанному в R7 (PC) адресу содержимое этого регистра, т.е. адрес очередной команды, автоматически увеличивается на два. Благодаря этому после выполнения очередной команды в регистре R7 будет находиться адрес следующей по порядку команды.

Регистр состояния процессора содержит информацию о текущем состоянии процессора. Это информация (слово состояния процессора - ССП) о значении разрядов (кодов) условий ветвления программы, зависящих от результата выполнения команды, текущем приоритете процессора и др.



Рис. 1.2 Формат слова состояния процессора

Весь обмен информацией и управляющими сигналами между различными устройствами и ЭВМ осуществляется через единый канал передачи информации. 16-разрядный код адреса позволяет обращаться к 32К 16разрядных ячеек. Старшие 4К адресов (28К-32К) отведены под регистры внешних устройств. Распределение адресов канала показано на Рис. 1.3. Все адреса даны в восьмеричном коде. Буква "К" используется для обозначения числа, равного  $2^{10} = 1024$ .



Канал ЭВМ позволяет адресоваться к 32К 16-разрядных слов или к 64К байт. Ячейки памяти с 000000 по 000376 зарезервированы под векторы прерывания и использовать их для других целей не рекомендуется. Для каждого вектора необходимы две 16-разрядные ячейки, поэтому адреса векторов прерываний являются четными и заканчиваются на 0 или на 4. Последние 4К 16-разрядных адресов обычно отводятся для регистров внешних устройств, поэтому максимальный объем реальной памяти равен 28К 16-разрядных слов. Однако пользователь не обязан использовать все адреса этого пространства для этой цели и может руководствоваться соображениями необходимости.

Как показано на Рис. 1.4, машинное 16-разрядное слово делится на старший и младший байты. Ячейки, содержащие полные слова, всегда имеют четные адреса. Младшие байты слов хранятся в ячейках с четными адресами, а старшие с нечетными (Рис. 1.4).

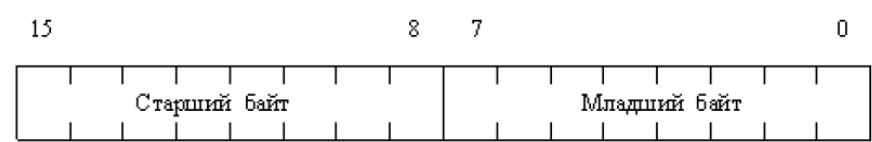


Рис. 1.4 Формат слова учебной ЭВМ

| СЛОВО   |         | адреса | БАЙТ    | адреса |
|---------|---------|--------|---------|--------|
| байт    | байт    |        |         |        |
| Старший | Младший | 000000 | Младший | 000000 |
| Старший | Младший | 000002 | Старший | 000001 |
| Старший | Младший | 000004 | Младший | 000002 |
| .       | .       | .      | .       | .      |
| .       | .       | .      | .       | .      |
| .       | .       | .      | .       | .      |
| Старший | Младший | 017770 | Младший | 017774 |
| Старший | Младший | 017772 | Старший | 017775 |
| Старший | Младший | 017774 | Младший | 017776 |
| Старший | Младший | 017776 | Старший | 017777 |

Рис. 1.5 Организация памяти ЭВМ по словам и по байтам для первых 4К адресов



Канал ЭВМ обеспечивает три типа обмена данными - это программный обмен, обмен в режиме прямого доступа к памяти и обмен в режиме прерывания программы. Обмен информацией между центральным процессором и внешними устройствами выполняется при помощи стандартных циклов обращения к каналу. Для организации обмена каждое внешнее устройство должно иметь один или несколько регистров (регистры данных, регистры состояния и др.), адреса которых определяет пользователь.

Как правило, регистры внешних устройств имеют четные адреса, однако при помощи байтовых команд можно обращаться к любому байту 16-разрядного регистра. Каждое внешнее устройство может иметь несколько различных регистров.

*Регистр состояния (РС)* содержит информацию об операции, выполняемой внешним устройством, характеризует состояние внешнего устройства и участвует в операциях по предоставлению прерывания.

*Регистр данных (РД)* используется при обмене данными между центральным процессором и внешним устройством.

Различные разряды регистров внешних устройств могут выполнять различные функции. Некоторые из них могут использоваться как для записи, так и для считывания информации, другие - только для записи или только для считывания. Типичным примером разряда, используемого для считывания и для записи, является разряд разрешения прерывания в регистре состояния внешнего устройства. Примером разряда, только принимающего информацию, является разряд пуска, а разрядом, используемым только для считывания, разряд ошибки регистра состояния внешнего устройства. Регистры данных внешних устройств, как правило, являются обычными накопительными регистрами, и их формат определяется только требованиями пользователя. Формат регистров состояния внешних устройств показан на Рис. 1.6. Данный формат не является обязательным, но желательным для обеспечения унификации операций, выполняемых при обращении к внешним устройствам. Заметим, что регистры состояния большинства внешних устройств имеют меньше 16 разрядов.

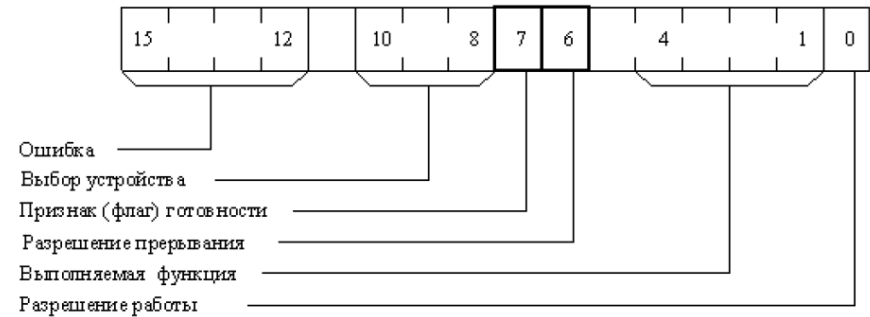


Рис. 1.6 Формат регистра состояния внешнего устройства

## 2.1 Общие понятия

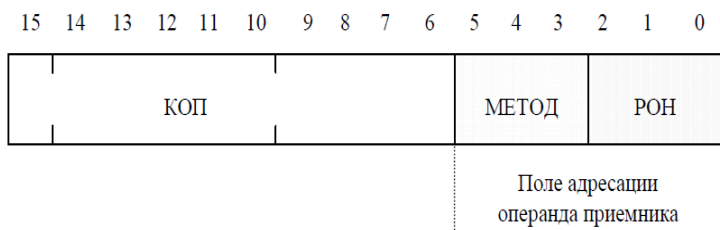
Команды ЭВМ, предназначенные для обработки данных, помимо кода выполняемой операции должны тем или иным образом указывать местонахождение (адрес) этих данных (операндов) в памяти ЭВМ. В связи с этим большое значение имеют реализованные в конкретной ЭВМ методы адресации операндов, т.е. способы указания в машинной команде местонахождения операндов в памяти ЭВМ.

Способы адресации можно классифицировать на *прямые* и *косвенные*. При прямом способе адресации исполнительный адрес берется непосредственно из команды или вычисляется с использованием значения указанного в команде и содержимого какого-либо регистра.

Косвенный способ адресации предполагает, что в команде содержится значение косвенного адреса, т.е. адреса ячейки памяти, в которой находится *окончательный исполнительный* адрес.

При реализации методов адресации ЭВМ существенным образом используются *регистры центрального процессора* (РОН). Далее мы будем использовать термин адресный регистр для обозначения любого регистра центрального процессора, содержащего адрес.

В командах обработки данных может быть указано местонахождение от одного до нескольких операндов, используемых при выполнении конкретной операции. В учебной ЭВМ используются одноадресные и двухадресные команды. При этом обычно различают операнд - *источник* и операнд - *приемник*. Операнд - источник это содержимое ячейки памяти или регистра, которое используется при выполнении указанной в команде операции и которое в процессе выполнения команды не изменяется. Операнд - приемник это ячейка памяти или РОН, содержимое которых также может быть использовано при выполнении команды и в которые помещается результат выполненной операции (приемник результата). Ниже в приведенных примерах адресат - источник обозначается буквами src или S (source - источник), а операнд - приемник dst или D (destination - приемник). Поле команды, содержащее код операции, будет обозначаться аббревиатурой КОП.



Разряды 15 - 06 содержат код операции, который определяет выполняемую команду. Разряды 05 - 00 образуют 6-разрядное поле, именуемое полем адресации операнда приемника, которое в свою очередь состоит из двух подполей:

- 1) Разряды 02 - 00 определяют один из восьми РОН, который использует данная команда;
- 2) Разряды 05 - 03 определяют способ использования выбранного регистра (метод адресации). Причем, разряд 03 определяет прямую или косвенную адресации.

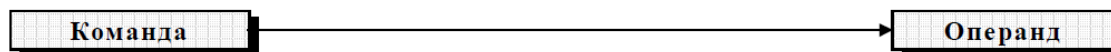
Операции над двумя операндами (такие, как сложение, пересылка, сравнение) выполняются с помощью команд, в которых задаются два адреса. Задание разрядов в полях адресации операндов источника и приемника определяют используемые методы адресации и регистры общего назначения. Формат двухадресной команды имеет следующий вид:

|     |    |    |    |                                   |    |     |   |   |   |                                   |   |     |   |   |   |
|-----|----|----|----|-----------------------------------|----|-----|---|---|---|-----------------------------------|---|-----|---|---|---|
| 15  | 14 | 13 | 12 | 11                                | 10 | 9   | 8 | 7 | 6 | 5                                 | 4 | 3   | 2 | 1 | 0 |
| КОП |    |    |    | Метод                             |    | РОН |   |   |   | Метод                             |   | РОН |   |   |   |
|     |    |    |    | Поле адресации операнда источника |    |     |   |   |   | Поле адресации операнда приемника |   |     |   |   |   |

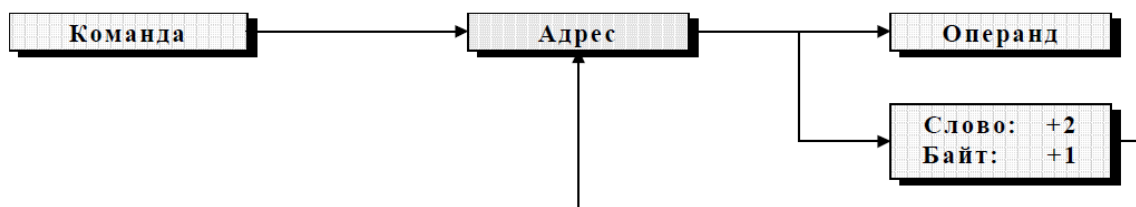
Поле адресации операнда источника используется для выборки операнда источника. Поле адресации операнда приемника используется для выборки операнда приемника и занесения результата. Например, по команде **ADD A,B** содержимое ячейки "A" (операнда источника) складывается с содержимым ячейки "B" (операнд приемника). После выполнения операции сложения в ячейке "B" будет находиться результат операции, а содержимое ячейки "A" не изменится.

На Рис. 1.7 показаны последовательности операций при выполнении команд с каждым из четырех методов прямой адресации. При регистровом методе адресации операнд находится в выбранном регистре, который может быть использован как накопитель. Так как РОН аппаратно реализованы в ИС центрального процессора, они обладают более высоким быстродействием, чем любая другая память, работающая под управлением процессора. Это их преимущество особенно проявляется при операциях с переменными, к которым необходимо часто обращаться.

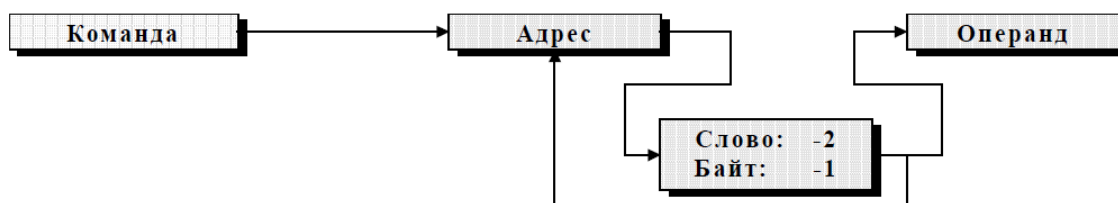
1. **Регистровый метод адресации** (обозначение **R**, код  $0_8 - 000_2$ ).



2. **Автоинкрементный метод адресации** (обозначение **(R)+**, код  $2_8 - 010_2$ ).



3. **Автодекрементный метод адресации** (обозначение **-(R)**, код  $4_8 - 100_2$ ).



4. **Индексный метод адресации** (обозначение **X(R)**, код  $6_8 - 110_2$ ).

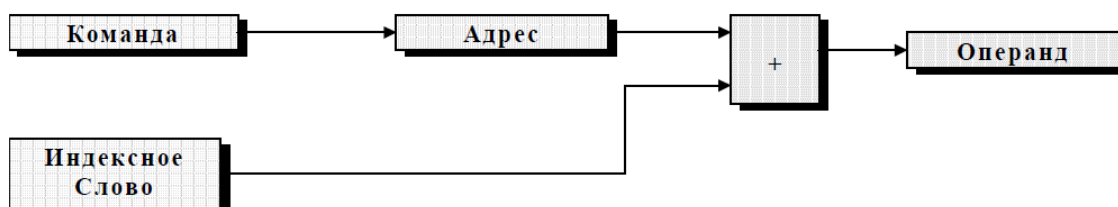


Рис. 1.7 Методы прямой адресации

### Регистровый метод адресации

При регистровом методе адресации операнд находится непосредственно в указанном в команде регистре.

**Пример 1.**

| Мнемоника            | Восьмеричный код     | Название                          |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b><i>INC R3</i></b> | <b><i>005203</i></b> | <b><i>Прибавление единицы</i></b> |

**Действие:** к содержимому R3 прибавляется единица.

### Автоинкрементный метод адресации

При автоинкрементном методе адресации содержимое выбранного регистра является адресом операнда. После выборки операнда содержимое этого регистра автоматически наращивается для обеспечения возможности обращения в дальнейшем к последующей ячейке. При *байтовых* операциях наращивание происходит на **1**, при операциях с полными *словами* - на **2**. Содержимое **R6**, **R7** всегда наращивается на **2**.

Автоинкрементный метод адресации особенно удобен при операциях с массивами и стеками. С помощью этого метода можно выбрать элемент таблицы, а затем нарастить указатель для обращения к следующему элементу в таблице. Хотя этот метод наиболее удобен при работе с таблицами, он может быть использован как общий метод для различных целей.

## Пример 2.

| Мнемоника               | Восьмеричный код     | Название              |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b><i>CLR (R5)+</i></b> | <b><i>005025</i></b> | <b><i>Очистка</i></b> |

Действие: ячейка, адрес которой содержится в R5, очищается, после чего адрес (содержимое R5) увеличивается на 2.

| <i>До выполнения операции</i> |        | <i>После выполнения операции</i> |        |
|-------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 20000/                        | 005025 | 20000/                           | 005025 |
| 30000/                        | 111116 | 30000/                           | 000000 |
| R5/                           | 030000 | R5/                              | 030002 |

### Автодекрементный метод

Автодекрементный метод адресации также используется для обработки табулированных данных. Однако в отличие от автоинкрементного метода, адресация к ячейкам массива идет в противоположном направлении. При этом методе адресации содержимое выбранного РОН вначале уменьшается (для байтовых команд - на единицу, для команд с полными словами - на два), а затем используется как исполнительный адрес.

Сочетание автоинкрементного и автодекрементного методов адресации может быть эффективно использовано при работе со стеком.

## Пример 3.

| Мнемоника               | Восьмеричный код     | Название                          |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b><i>INC -(R0)</i></b> | <b><i>005240</i></b> | <b><i>Прибавление единицы</i></b> |

Действие: содержимое R0 уменьшается на 2 и используется как исполнительный адрес. К операнду, выбранному из ячейки по этому адресу, прибавляется единица.

| <i>До выполнения операции</i> |        | <i>После выполнения операции</i> |        |
|-------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 100/                          | 005240 | 100/                             | 005240 |
| 17774/                        | 000000 | 17774/                           | 000001 |
| R0/                           | 017776 | R0/                              | 017774 |

### Индексный метод адресации

При индексном методе адресации исполнительный адрес определяется как сумма содержимого выбранного РОН с индексным словом. Этот метод позволяет осуществлять произвольный доступ к элементам структуры данных. Индексное слово содержится в следующей за командным словом ячейке памяти. При индексном методе адресации содержимое выбранного регистра может быть использовано в качестве базы для вычисления серии адресов.

## Пример 4.

| Мнемоника                 | Восьмеричный код     | Название              |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b><i>CLR 200(R4)</i></b> | <b><i>005064</i></b> | <b><i>Очистка</i></b> |

Действие: адрес операнда определяется прибавлением к содержимому R4 кода 200, после чего ячейка с вычисленным адресом очищается.

До выполнения операции      После выполнения операции

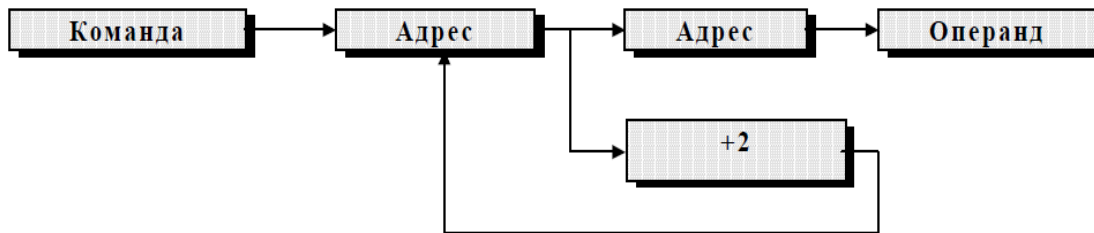
|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 1020/ | 005064 | 1020/ | 005064 |
| 1022/ | 000200 | 1022/ | 000200 |
| 1200/ | 177777 | 1200/ | 000000 |
| R4/   | 001000 | R4/   | 001000 |

Четыре основных метода могут быть использованы в комбинации с косвенной адресацией. Если при регистровом методе содержимое выбранного регистра является операндом, то при косвенно - регистровом методе это содержимое является адресом операнда. При трех других косвенных методах вычисленный адрес позволяет выбрать только адрес операнда, а не сам операнд. Эти методы используются при обращении к таблицам, состоящим из адресов, а не из операндов (Рис. 1.8).

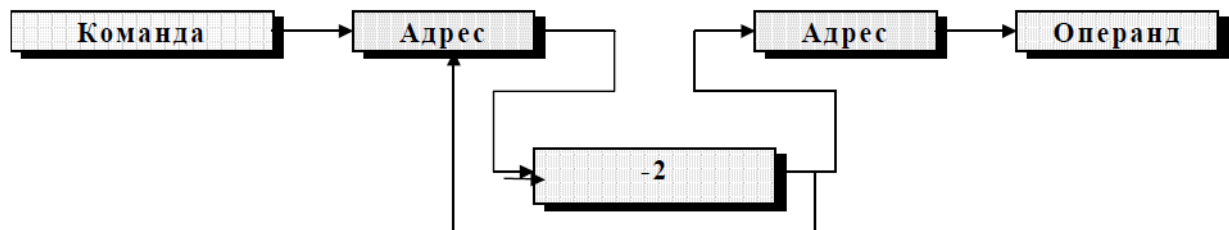
**1. Косвенно-регистровый метод адресации** (обозначение  $@R$ , код  $1_8 - 001_2$ )



**2. Косвенно-автоинкрементный метод адресации** (обозн.  $@(R)+$ , код  $3_8 - 010_2$ )



**3. Косвенно-автодекрементный метод адресации** (обозн.  $@-(R)$ , код  $5_8 - 101_2$ )



**4. Косвенно - индексный метод адресации** (обозн.  $@X(R)$ , код  $7_8 - 111_2$ )

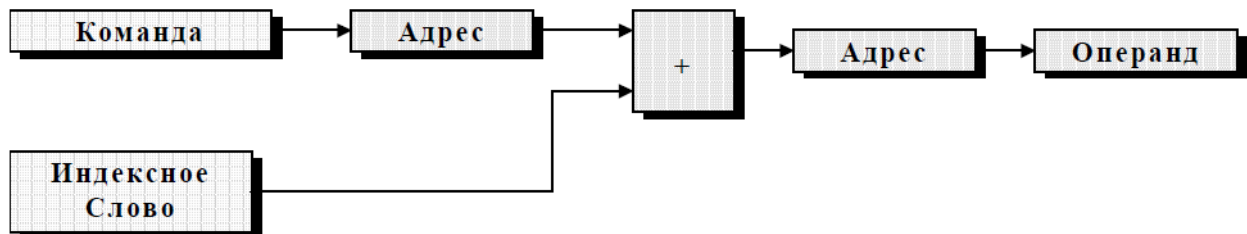


Рис. 1.8 Методы косвенной адресации



Счетчик команд R7 может быть использован со всеми методами адресации, применяемыми в микро - ЭВМ. Однако наиболее эффективно он используется только с четырьмя. Эти методы адресации получили специальные наименования: непосредственный, абсолютный, относительный и косвенно - относительный. Использование этих методов дает возможность построения программ, работоспособность которых не теряется при перемещении их в любую область памяти. В таблице ниже приведены методы адресации с использованием R7. Необходимо понимать, что эти четыре метода аналогичны описанным выше, но в качестве РОН используется R7. Методы адресации с использованием счетчика команд в значительной мере упрощают обработку данных, не сформированных в массивы.

| Восьм.<br>код | Двоичный код | Название                      | Функция                                                                                                                            |
|---------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2             | 010          | <i>Непосредственный</i>       | Операнд выбирается из ячейки, следующей за командным словом.                                                                       |
| 3             | 011          | <i>Абсолютный</i>             | Из ячейки, следующей за командным словом, выбирается адрес операнда.                                                               |
| 6             | 110          | <i>Относительный</i>          | Операнд выбирается из ячейки, адрес которой определяется как сумма содержимого R7 и ячейки, следующей за командным словом.         |
| 7             | 111          | <i>Косвенно-относительный</i> | Из ячейки, адрес которой определяется как сумма содержимого R7 и ячейки, следующей за командным словом, выбирается адрес операнда. |

#### Непосредственный метод адресации

Непосредственный метод адресации имеет символическое обозначение #N. Он эквивалентен автоинкрементному методу адресации через счетчик команд R7. Этот метод обеспечивает экономию времени программиста при составлении программы за счет возможности помещения константы в ячейку памяти вслед за командным словом.

##### Пример 6.

| Мнемоника                 | Восьмеричный код     | Название               |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| <b><i>ADD #10, R0</i></b> | <b><i>062700</i></b> | <b><i>Сложение</i></b> |

Действие: содержимое R0 складывается с числом 10. Результат записывается в R0.

| <i>До выполнения операции</i> | <i>После выполнения операции</i> |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1020/ 062700                  | 1020/ 062700                     |
| 1022/ 000010                  | 1022/ 000010                     |
| R0/ 000020                    | R0/ 000030                       |

*Примечание.* После выборки команды содержимое R7 (адрес этой команды) увеличивается на 2. Так в поле адреса операнда источника записан код 27, R7 используется как указатель адреса при выборке операнда, после чего содержимое его вновь увеличивается на 2 для указания на следующую команду.

#### Абсолютный метод адресации

Абсолютный метод адресации имеет символическое обозначение @#A. Он эквивалентен косвенно-автоинкрементной адресации через R7. Этот метод удобен тем, что адрес операнда является его абсолютным адресом (т.е. он остается постоянным независимо от места расположения программы в памяти).

##### Пример 7.

| Мнемоника | Восьмеричный код | Название |
|-----------|------------------|----------|
|-----------|------------------|----------|

Действие: содержимое ячейки, следующей за командой, используется в качестве адреса операнда (в данном случае исполнительным адресом является код 1100). Содержимое ячейки с адресом 1100 очищается.

| <i>До выполнения операции</i> | <i>После выполнения операции</i> |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 20/ 005037                    | 20/ 005037                       |
| 22/ 001100                    | 22/ 001100                       |
| 1100/ 177777                  | 1100/ 000000                     |

#### Относительный метод адресации

Относительный метод адресации имеет символическое обозначение X(PC) или A, где X - исполнительный адрес по отношению к счетчику команд. Этот метод эквивалентен индексной адресации через R7. Индексное слово хранится в следующей за командным словом ячейке и, будучи сложением с содержимым R7, дает адрес операнда. Этот метод полезен при написании программы, которая может располагаться в различных местах памяти, так как адрес операнда фиксируется по отношению к содержимому R7. При необходимости перемещения программы в памяти операнд перемещается на то же число ячеек, что и сама команда.

#### Пример 8.

| Мнемоника    | Восьмеричный код | Название                   |
|--------------|------------------|----------------------------|
| <b>INC A</b> | <b>005267</b>    | <b>Прибавление единицы</b> |

Действие: к операнду, адрес которого определяется сложением содержимого R7 и индексного слова (000054), прибавляется "1".

| <i>До выполнения операции</i> | <i>После выполнения операции</i> |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1020/ 005267                  | 1020/ 005267                     |
| 1022/ 000054                  | 1022/ 000054                     |
| 1024/ .....                   | 1024/ .....                      |
| 1100/ 000000                  | 1100/ 000001                     |

#### Косвенно - относительный метод адресации

Косвенно - относительный метод адресации имеет символическое обозначение @X(PC) или @A, где X - адрес ячейки, содержащей исполнительный адрес, по отношению к счетчику команд. Этот метод эквивалентен косвенно - индексной адресации через СК.

Описание каждой команды включает: мнемонику, восьмеричный код, формат команды, двоичный код, описание выполнения команды и выработки признаков, специальные пояснения и примеры.

|                 |                                |                  |                                   |
|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>R</b>        | регистр общего назначения      | <b>B</b>         | байтовая команда                  |
| <b>УС (SP)</b>  | указатель стека (R6)           | <b>СК</b>        | счетчик команд                    |
| <b>PCП (RS)</b> | регистр состояния процессора   | <b>(PC) (R7)</b> |                                   |
| <b>SRC</b>      | источник                       | <b>ССП</b>       | слово состояния процессора        |
| <b>(SRC)</b>    | операнд источника              | <b>SS</b>        | поле адресации операнда источника |
| <b>DST</b>      | приемник                       | <b>DD</b>        | поле адресации операнда приемника |
| <b>(DST)</b>    | операнд приемника              | <b>NN</b>        | смещение (6 двоичных разрядов)    |
| <b>XXX</b>      | смещение (8 двоичных разрядов) | <b>*</b>         | "исключающее ИЛИ"                 |
| <b>( )</b>      | содержимое ячейки              | <b>&amp;</b>     | логическое умножение ("И")        |
| <b>V</b>        | логическое сложение ("ИЛИ")    | <b>/=</b>        | не равно                          |
| <b>=</b>        | равно                          | <b>&lt;&gt;</b>  | не равно                          |
| <b>Ā</b>        | отрицание A ("НЕ")             | <b>&gt;=</b>     | больше или равно                  |
| <b>Ā</b>        | становится равным              | <b>&lt;=</b>     | меньше или равно                  |
| <b>PUSH</b>     | запись в стек                  | <b>*</b>         | умножение                         |
| <b>POP</b>      | выборка из стека               | <b>**</b>        | возведение в степень              |

Большинство команд ЭВМ оперируют как с полными словами, так и с байтами. Байтовые команды с автоинкрементным или автодекрементными методами адресации для обращения к следующему байту изменяют содержимое указанного регистра на "1". Байтовые команды при регистровом методе адресации производят обработку младшего байта выбранного регистра. Если старший разряд командного слова (разряд 15) установлен в "1", он указывает, что команда байтовая. Если же в разряде 15 командного слова записан "0", команда оперирует с полным словом.

|                       |                                                                                                                        |             |               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b><i>Очистка</i></b> |                                                                                                                        | <b>CLR</b>  | <b>0050DD</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       |                                                                                                                        | <b>CLRB</b> | <b>1050DD</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <u>Действие:</u>      | $(DST) \leftarrow 0$                                                                                                   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <u>Описание:</u>      | в указанную ячейку записывается нуль. Для байтовой команды нуль записывается в указанный байт.                         |             |               |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <u>Признаки:</u>      | <table> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> |             |               | N | V | Z | C | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N                     | V                                                                                                                      | Z           | C             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0                     | 1                                                                                                                      | 0           | 0             |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b><i>Инвертирование</i></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>COM</b>  | <b>0051DD</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>COMB</b> | <b>1051DD</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <u>Действие:</u>             | $(DST) \leftarrow (DST)$                                                                                                                                                                                                                                                             |             |               |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <u>Описание:</u>             | содержимое указанной ячейки заменяется его двоичным обратным кодом (каждый разряд, содержащий 0, устанавливается, а каждый разряд, содержащий 1, очищается). Для байтовой команды операция производится по отношению к указанному байту.                                             |             |               |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <u>Признаки:</u>             | <table> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td>*</td><td>0</td><td>*</td><td>1</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N = 1</math>, если <i>результат</i> &lt; 0</li> <li>• <math>Z = 1</math>, если <i>результат</i> = 0</li> </ul> |             |               | N | V | Z | C | * | 0 | * | 1 |
| N                            | V                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Z           | C             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *           | 1             |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| <b><i>Прибавление единицы</i></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>INC</b>  | <b>0052DD</b> |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>INCB</b> | <b>1052DD</b> |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <u>Действие:</u>                  | $(DST) \leftarrow (DST) + 1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <u>Описание:</u>                  | к содержимому указанной ячейки (или байту, если команда байтовая) прибавляется единица.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <u>Признаки:</u>                  | <table> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td>*</td><td>*</td><td>*</td><td></td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N = 1</math>, если <i>результат</i> &lt; 0</li> <li>• <math>Z = 1</math>, если <i>результат</i> = 0</li> <li>• <math>V = 1</math>, если <i>операнд</i> = 077777</li> <li>• <math>C</math> - не изменяется.</li> </ul> |             |               | N | V | Z | C | * | * | * |  |
| N                                 | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Z           | C             |   |   |   |   |   |   |   |  |
| *                                 | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *           |               |   |   |   |   |   |   |   |  |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| <b><i>Вычитание единицы</i></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DEC</b>  | <b>0053DD</b> |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DECB</b> | <b>1053DD</b> |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <u>Действие:</u>                | $(DST) \leftarrow (DST) - 1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <u>Описание:</u>                | из содержимого указанной ячейки (или указанного байта для байтовых команд) вычитается единица.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <u>Признаки:</u>                | <div style="display: flex; align-items: center;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center; margin-right: 10px;"> <tr><td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td></td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>N = 1</math>, если <i>результат</i> <math>&lt; 0</math></li> <li><math>Z = 1</math>, если <i>результат</i> <math>= 0</math></li> <li><math>V = 1</math>, если <i>операнд</i> <math>= 100000</math></li> <li><math>C</math> - не изменяется.</li> </ul> </div> |             |               | N | V | Z | C | * | * | * |  |
| N                               | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Z           | C             |   |   |   |   |   |   |   |  |
| *                               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *           |               |   |   |   |   |   |   |   |  |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b><i>Изменение знака</i></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>NEC</b>  | <b>0054DD</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>NECB</b> | <b>1054DD</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <u>Действие:</u>              | $(DST) \leftarrow (DST)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <u>Описание:</u>              | содержимое указанной ячейки (или байта для байтовых команд) заменяется его двоичным дополнением. Следует заметить, что число 100000 заменяется самим собой, так как не существует соответствующего ему положительного числа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <u>Признаки:</u>              | <div style="display: flex; align-items: center;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center; margin-right: 10px;"> <tr><td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>N = 1</math>, если <i>результат</i> <math>&lt; 0</math></li> <li><math>Z = 1</math>, если <i>результат</i> <math>= 0</math></li> <li><math>V = 1</math>, если <i>операнд</i> <math>= 100000</math></li> <li><math>C = 0</math>, если <i>результат</i> <math>= 0</math></li> </ul> </div> |             |               | N | V | Z | C | * | * | * | * |
| N                             | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Z           | C             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *                             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *           | *             |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                        |                          |             |               |
|------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| <b><i>Проверка</i></b> |                          | <b>TST</b>  | <b>0057DD</b> |
|                        |                          | <b>TSTB</b> | <b>1057DD</b> |
| <u>Действие:</u>       | $(DST) \leftarrow (DST)$ |             |               |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <u>Описание:</u> | в зависимости от содержимого указанной ячейки (или байта для байтовых команд) устанавливаются или очищаются признаки <b>N</b> и <b>Z</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <u>Признаки:</u> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center; margin-right: 10px;"> <tr><td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr><td>*</td><td>0</td><td>*</td><td>0</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>N = 1</math>, если <i>результат</i> <math>&lt; 0</math></li> <li><math>Z = 1</math>, если <i>результат</i> <math>= 0</math></li> </ul> </div> |   |   | N | V | Z | C | * | 0 | * | 0 |
| N                | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Z | C |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |

Увеличение или уменьшение чисел в кратное степени 2 число раз выполняется с помощью команд арифметического сдвига: **ASR** - арифметического сдвига вправо и **ASL** - арифметического сдвига влево. Знаковый разряд операнда (разряд **15**) при арифметическом сдвиге вправо восстанавливается. В младший разряд при арифметическом сдвиге влево заносится ноль. Информация, сдвинутая за пределы **C** - разряда, теряется.

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>Арифметический<br/>сдвиг вправо</div> <div> <div>ASR</div> <div>ASRB</div> </div> <div> <div>0062DD</div> <div>1062DD</div> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Действие:                                                                                                                                            | $(DST) \leftarrow$ сдвинутое на одну позицию вправо $(DST)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Описание:                                                                                                                                            | все разряды операнда сдвигаются вправо на одну позицию. Содержимое знакового разряда восстанавливается. <b>C</b> - разряд загружается содержимым младшего разряда операнда. Таким образом, <b>ASR</b> или <b>ASRB</b> выполняет деление числа со знаком на 2.                                                                                                                                         |
| Признаки:                                                                                                                                            | <div> <div> <div>N</div><div>V</div><div>Z</div><div>C</div> <div>*</div><div>*</div><div>*</div><div>*</div> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>N = 1</b>, если <i>результат</i> &lt; 0</li> <li><b>Z = 1</b>, если <i>результат</i> = 0</li> <li><b>V = N*C</b> (после сдвига)</li> <li><b>C</b> = <i>содержимое младшего разряда</i> указанной ячейки</li> </ul> </div> </div> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>Арифметический<br/>сдвиг влево</div> <div> <div>ASL</div> <div>ASLB</div> </div> <div> <div>0063DD</div> <div>1063DD</div> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Действие:                                                                                                                                           | $(DST) \leftarrow$ сдвинутое на одну позицию влево $(DST)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Описание:                                                                                                                                           | все разряды операнда сдвигаются влево на одну позицию. В младший разряд результата записывается ноль. <b>C</b> - разряд загружается содержимым старшего разряда операнда. Таким образом, <b>ASL</b> или <b>ASLB</b> выполняет умножение числа со знаком на 2.                                                                                                                                         |
| Признаки:                                                                                                                                           | <div> <div> <div>N</div><div>V</div><div>Z</div><div>C</div> <div>*</div><div>*</div><div>*</div><div>*</div> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>N = 1</b>, если <i>результат</i> &lt; 0</li> <li><b>Z = 1</b>, если <i>результат</i> = 0</li> <li><b>V = N*C</b> (после сдвига)</li> <li><b>C</b> = <i>содержимое старшего разряда</i> указанной ячейки</li> </ul> </div> </div> |

Для облегчения последовательной проверки и поразрядной обработки операнда используются команды циклического сдвига. Они оперируют со словом операнда и **C**-разрядом как с содержимым **17** - разрядного регистра с циклическим переносом.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| <div> Циклический<br/>сдвиг вправо </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ROR  | 0060DD |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RORB | 1060DD |
| Действие:                                 | (DST) ← циклически сдвинутое на одну позицию вправо (DST)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| Описание:                                 | <p>все разряды операнда циклически сдвигаются на одну позицию влево. Содержимое младшего разряда загружается в C- разряд, а прежнее содержимое C - разряда загружается в старший разряд результата.</p>                                                                                                                                                           |      |        |
| Признаки:                                 | <div> <div> <div>N</div><div>V</div><div>Z</div><div>C</div> </div> <div> <div>*</div><div>*</div><div>*</div><div>*</div> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>N = 1, если <i>результат</i> &lt; 0</li> <li>Z = 1, если <i>результат</i> = 0</li> <li>V = N*C (после сдвига)</li> <li>C = <i>содержимое младшего разряда</i> операнда</li> </ul> |      |        |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| <div> Циклический<br/>сдвиг влево </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                          | ROL  | 0061DD |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | ROLB | 1061DD |
| Действие:                                | (DST) ← циклически сдвинутое на одну позицию влево (DST)                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| Описание:                                | <p>все разряды операнда циклически сдвигаются на одну позицию влево. Содержимое старшего разряда загружается в C- разряд, а прежнее содержимое C - разряда загружается в младший разряд результата.</p>                                                                  |      |        |
| Признаки:                                | <div> <div> <div>N</div><div>V</div><div>Z</div><div>C</div> </div> <div> <div>*</div><div>*</div><div>*</div><div>*</div> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>N = 1, если <i>результат</i> &lt; 0</li> <li>Z = 1, если <i>результат</i> = 0</li> </ul> |      |        |
|                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>V = N*C (после сдвига)</li> <li>C = <i>содержимое старшего разряда</i> операнда</li> </ul>                                                                                                                                        |      |        |



Использование двухадресных команд обеспечивает возможность экономии машинного времени и сокращения количества команд в программе. Список двухадресных команд содержит четыре арифметические и четыре логические команды.

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div><i>Пересылка</i></div> <div> <div>MOV</div> <div>01SSDD</div> </div> <div> <div>MOVB</div> <div>11SSDD</div> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Действие:                                                                                                                             | $(DST) \leftarrow (SRC)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Описание:                                                                                                                             | операнд источника ( <i>SRC</i> ) пересылается по адресу операнда приемника. Прежнее содержимое ячейки <i>DST</i> теряется, содержимое ячейки <i>SRC</i> не изменяется. При операциях с байтами команда <i>MOVB</i> с использованием регистрового метода адресации (единственная среди байтовых команд) расширяет старший разряд младшего байта (расширение знака). Все разряды старшего байта устанавливаются или сбрасываются в зависимости от того, установлен или сброшен старший (знаковый) разряд младшего байта. В других случаях <i>MOVB</i> оперирует с байтами так, как <i>MOV</i> со словами. |
| Признаки:                                                                                                                             | <div> <div> <div>N</div><div>V</div><div>Z</div><div>C</div> <div>*</div><div></div><div>*</div><div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N = 1</math>, если <math>(SRC) &lt; 0</math></li> <li>• <math>Z = 1</math>, если <math>(SRC) = 0</math></li> <li>• <math>C</math> - не изменяется</li> </ul> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div><i>Сравнение</i></div> <div> <div>CMP</div> <div>02SSDD</div> </div> <div> <div>CMPB</div> <div>12SSDD</div> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                      |
| Действие:                                                                                                                             | $(SRC) - (DST)$                                                                                                                                                                                      |
| Описание:                                                                                                                             | сравниваются операнды источника и приемника и, как результат сравнения, изменяются признаки, которые затем могут быть использованы для команд условных переходов. Оба операнда не изменяются. За ко- |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | мандой сравнения обычно следует команда условного ветвления. Заметим, что в отличие от команды вычитания при выполнении команды <i>CMP</i> операнды меняются местами, т.е. имеет место $(SRC) - (DST)$ , а не $(DST) - (SRC)$ .                                                                                                                                                                                                                     |
| Признаки: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N = 1</math>, если <i>результат</i> <math>&lt; 0</math></li> <li>• <math>Z = 1</math>, если <i>результат</i> <math>= 0</math></li> <li>• <math>V = 1</math>, если арифметическое переполнение</li> <li>• <math>C = 1</math>, если перенос из старшего разряда</li> </ul> <div> <div> <div>N</div><div>V</div><div>Z</div><div>C</div> <div>*</div><div>*</div><div>*</div><div>*</div> </div> </div> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Сложение</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ADD</b> | <b>06SSDD</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <u>Действие:</u> | $(DST) \leftarrow (SRC) + (DST)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <u>Описание:</u> | операнд источника ( <i>SRC</i> ) складывается с операндом приемника ( <i>DST</i> ) и результат записывается по адресу операнда приемника. Первоначальное содержимое ( <i>DST</i> ) теряется. Содержимое ( <i>SRC</i> ) не изменяется. Сложение выполняется в двоичном дополнительном коде.                                                                                                |            |               |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <u>Признаки:</u> | <table border="1"> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N = 1</math>, если <i>результат</i> <math>&lt; 0</math></li> <li>• <math>Z = 1</math>, если <i>результат</i> <math>= 0</math></li> <li>• <math>V = 1</math>, если арифметическое переполнение</li> </ul> |            |               | N | V | Z | C | * | * | * | * |
| N                | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Z          | C             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *          | *             |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Вычитание</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>SUB</b> | <b>16SSDD</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <u>Действие:</u> | $(DST) \leftarrow (DST) - (SRC)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <u>Описание:</u> | из операнда приемника ( <i>DST</i> ) вычитается операнд источника ( <i>SRC</i> ) и результат записывается по адресу <i>DST</i> . Первоначальное содержание <i>DST</i> теряется, а содержимое <i>SRC</i> остается без изменения.                                                                                                                                                                                                                           |            |               |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <u>Признаки:</u> | <table border="1"> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N = 1</math>, если <i>результат</i> <math>&lt; 0</math></li> <li>• <math>Z = 1</math>, если <i>результат</i> <math>= 0</math></li> <li>• <math>V = 1</math>, если арифметическое переполнение</li> <li>• <math>C = 1</math>, если перенос из старшего разряда</li> </ul> |            |               | N | V | Z | C | * | * | * | * |
| N                | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Z          | C             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *          | *             |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### Логические команды

Из четырех логических команд три имеют такой же формат, как и двухадресные арифметические команды. Четвертая команда имеет специфический формат. Логические команды позволяют осуществлять поразрядную обработку данных.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| <b>Проверка разрядов</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>BIT</b>  | <b>03SSDD</b> |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>BITB</b> | <b>13SSDD</b> |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <u>Действие:</u>         | $(DST) \& (SRC)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <u>Описание:</u>         | выполняется логическая операция "И" над ( <i>SRC</i> ) и ( <i>DST</i> ) с соответствующим изменением признаков. Оба операнда не изменяют своего значения.                                                                                                                                                                                                          |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <u>Признаки:</u>         | <table border="1"> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td>*</td><td>0</td><td>*</td><td></td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N = 1</math>, если <i>результат</i> <math>&lt; 0</math></li> <li>• <math>Z = 1</math>, если <i>результат</i> <math>= 0</math></li> <li>• <math>C</math> - не изменяется</li> </ul> |             |               | N | V | Z | C | * | 0 | * |  |
| N                        | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Z           | C             |   |   |   |   |   |   |   |  |
| *                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *           |               |   |   |   |   |   |   |   |  |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| <div> <b><i>Очистка разрядов</i></b> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div> <b>BIC</b> </div>  | <div> <b>04SSDD</b> </div> |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div> <b>BICB</b> </div> | <div> <b>14SSDD</b> </div> |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <div> <b>Действие:</b> </div>               | <div> <math>(DST) \leftarrow (SRC) \&amp; (DST)</math> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                            |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <div> <b>Описание:</b> </div>               | <div> каждый разряд операнда (<i>DST</i>), соответствующий установленному разряду операнда (<i>SRC</i>), очищается. Первоначальное содержимое <i>DST</i> теряется, содержимое <i>SRC</i> не изменяется. </div>                                                                                                                             |                          |                            |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <div> <b>Признаки:</b> </div>               | <div> <table> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td>*</td><td>0</td><td>*</td><td></td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N = 1</math>, если <i>результат</i> &lt; 0</li> <li>• <math>Z = 1</math>, если <i>результат</i> = 0</li> <li>• <math>C</math> - не изменяется</li> </ul> </div> |                          |                            | N | V | Z | C | * | 0 | * |  |
| N                                           | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Z                        | C                          |   |   |   |   |   |   |   |  |
| *                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *                        |                            |   |   |   |   |   |   |   |  |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |   |   |   |   |   |   |   |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| <div> <b><i>Логическое сложение</i></b> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div> <b>BIS</b> </div>  | <div> <b>05SSDD</b> </div> |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div> <b>BISB</b> </div> | <div> <b>15SSDD</b> </div> |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <div> <b>Действие:</b> </div>                  | <div> <math>(DST) \leftarrow (SRC) \vee (DST)</math> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                            |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <div> <b>Описание:</b> </div>                  | <div> над содержимым SRC и DST выполняется логическая операция "ИЛИ" и записывается результат по адресу DST. Разряды DST устанавливаются в "1", если соответствующие им разряды (SRC) находятся в "1". Прежнее содержимое DST теряется, а содержимое SRC остается неизменным. </div>                                                       |                          |                            |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <div> <b>Признаки:</b> </div>                  | <div> <table> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td>*</td><td>0</td><td>*</td><td></td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N = 1</math>, если <i>результат</i> &lt; 0</li> <li>• <math>Z = 1</math>, если <i>результат</i> = 0</li> <li>• <math>C</math> - не изменяется</li> </ul> </div> |                          |                            | N | V | Z | C | * | 0 | * |  |
| N                                              | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Z                        | C                          |   |   |   |   |   |   |   |  |
| *                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *                        |                            |   |   |   |   |   |   |   |  |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                           |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| <div> <b><i>Исключающее ИЛИ</i></b> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div> <b>XOR</b> </div> | <div> <b>74RDD</b> </div> |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <div> <b>Действие:</b> </div>              | <div> <math>(DST) \leftarrow R * (DST)</math> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                           |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <div> <b>Описание:</b> </div>              | <div> над содержимым указанного регистра и содержимым <i>DST</i> выполняется операция <i>исключающее ИЛИ</i>. Результат записывается в <i>DST</i>. Содержимое регистра <i>R</i> не изменяется. </div>                                                                                                                                      |                         |                           |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <div> <b>Признаки:</b> </div>              | <div> <table> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td>*</td><td>0</td><td>*</td><td></td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N = 1</math>, если <i>результат</i> &lt; 0</li> <li>• <math>Z = 1</math>, если <i>результат</i> = 0</li> <li>• <math>C</math> - не изменяется</li> </ul> </div> |                         |                           | N | V | Z | C | * | 0 | * |  |
| N                                          | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Z                       | C                         |   |   |   |   |   |   |   |  |
| *                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |  |

К командам управления программой относятся команды ветвления, обращения к подпрограмме, возврата из подпрограммы, безусловного перехода и другие.

Эти команды вызывают ветвление по адресу, являющемуся суммой смещения (умноженного на 2) и текущего содержимого счетчика команд **R7**, если условие ветвления выполняется.

Смещение показывает, на сколько ячеек нужно перейти относительно текущего содержимого счетчика команд в ту или другую сторону. Так как слова имеют четные адреса, то для получения истинного исполнительного адреса смещение необходимо умножить на два перед прибавлением к счетчику команд **R7**, который всегда указывает на слово. Старший разряд смещения (разряд 7) является знаковым разрядом. Если он установлен в 1, смещение отрицательное, ветвление происходит в сторону уменьшения адреса (в обратном направлении). Если в разряде 7 содержится 0, смещение - положительное, и ветвление происходит в сторону увеличения адресов (в прямом направлении). Восьмиразрядное смещение позволяет производить ветвление в обратном направлении максимально на **2008** слов от слова, на которое указывает текущее содержимое **СК**, и на **1778** слов в прямом направлении.

|                                           |                                                                                                                  |    |              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| <div> <b>Ветвление безусловное</b> </div> |                                                                                                                  | BR | 000400 + XXX |
| Действие:                                 | $(СК) \leftarrow (СК) + 2 * XXX$                                                                                 |    |              |
| Описание:                                 | с помощью одной команды управление программой передается ячейке, адрес которой находится в ограниченной области. |    |              |
| Признаки:                                 | <div> <div> N V Z C </div> <div> <div></div><div></div><div></div><div></div> </div> </div> Не изменяются        |    |              |

Новое содержимое **СК** = текущее содержимое **СК** + 2 \* **XXX** (смещение), где текущее содержимое **СК** = адрес команды ветвления + 2.

## Простые условные ветвления

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| <div> <b>Ветвление, если не равно (нулю)</b> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BNE | 001000 + XXX |
| Действие:                                           | $(СК) \leftarrow (СК) + 2 * XXX$ , если <b>Z</b> = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |              |
| Описание:                                           | проверяется состояние разряда <b>Z</b> и вызывается ветвление, если он очищен. Команда <b>BNE</b> обратна по действию команде <b>BEQ</b> . Вместе с командой <b>BIT</b> она используется для проверки того, что установленные разряды операнда источника соответствуют установленным разрядам операнда приемника. В общем случае она используется для проверки неравенства нулю результата предыдущей операции. |     |              |
| Признаки:                                           | <div> <div> N V Z C </div> <div> <div></div><div></div><div></div><div></div> </div> </div> Не изменяются                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |              |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <div> Ветвление, если равно<br/>(нулю) </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BEQ | 001400 + XXX |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Действие:                                     | $(CK) \leftarrow (CK) + 2 * XXX$ , если $Z = 1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Описание:                                     | <p>проверяется состояние разряда <math>Z</math> и вызывается ветвление, если он установлен. Команда <b>BEQ</b> обратна по действию команде <b>BNE</b>. Вместе с командой <b>CMP</b> команда <b>BEQ</b> используется для проверки равенства двух величин. Вместе с командой <b>BIT</b> она используется для проверки того, что очищенные разряды операнда источника соответствуют установленным разрядам приемника. В общем случае эта команда используется для проверки равенства нулю результата предыдущей операции.</p> |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Признаки:                                     | <table> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Не изменяются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |              | N | V | Z | C |  |  |  |  |
| N                                             | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Z   | C            |   |   |   |   |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <div> Ветвление, если плюс </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BPL | 100000 + XXX |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Действие:                         | $(CK) \leftarrow (CK) + 2 * XXX$ , если $N = 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Описание:                         | <p>проверяется разряд <math>N</math> и вызывается ветвление, если он очищен. Вместе с командой <b>ISTB</b> она используется для проверки установки разряда 7 (флага готовности) регистра состояния периферийного устройства. В общем случае эта команда используется для проверки положительности результата предыдущей операции. Команда <b>BPL</b> обратна по действию команде <b>BMI</b>.</p> |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Признаки:                         | <table> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Не изменяются                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |              | N | V | Z | C |  |  |  |  |
| N                                 | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Z   | C            |   |   |   |   |  |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |

|                                    |                                                                                                                                                                                  |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <div> Ветвление, если минус </div> |                                                                                                                                                                                  | BMI | 100400 + XXX |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Действие:                          | $(CK) \leftarrow (CK) + 2 * XXX$ , если $N = 1$                                                                                                                                  |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Описание:                          | <p>проверяется состояние разряда <math>N</math> и вызывается ветвление, если он установлен. Используется для проверки знака (старший разряд) результата предыдущей операции.</p> |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Признаки:                          | <table> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Не изменяются                                                 |     |              | N | V | Z | C |  |  |  |  |
| N                                  | V                                                                                                                                                                                | Z   | C            |   |   |   |   |  |  |  |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                  |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |

|                                                               |                                                                                                                                  |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <div> Ветвление, если нет арифметического переполнения </div> |                                                                                                                                  | BVC | 102000 + XXX |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Действие:                                                     | $(CK) \leftarrow (CK) + 2 * XXX$ , если $V = 0$                                                                                  |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Описание:                                                     | <p>проверяется состояние разряда <math>V</math> и вызывается ветвление, если он очищен.</p>                                      |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Признаки:                                                     | <table> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Не изменяются |     |              | N | V | Z | C |  |  |  |  |
| N                                                             | V                                                                                                                                | Z   | C            |   |   |   |   |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                  |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |

|                                                          |                                                                                                                                  |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <div> Ветвление, если арифметическое переполнение </div> |                                                                                                                                  | BVS | 102400 + XXX |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Действие:                                                | $(CK) \leftarrow (CK) + 2 * XXX$ , если $V = 1$                                                                                  |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Описание:                                                | проверяется состояние разряда $V$ и вызывается ветвление, если он установлен.                                                    |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Признаки:                                                | <table> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Не изменяются |     |              | N | V | Z | C |  |  |  |  |
| N                                                        | V                                                                                                                                | Z   | C            |   |   |   |   |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                  |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |

**BVS** используется для обнаружения арифметического переполнения в результате исполнения предыдущей операции. **BVS** обратна по действию команде **BVC**.

|                                           |                                                                                                                                  |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <div> Ветвление, если нет переноса </div> |                                                                                                                                  | BCC | 103000 + XXX |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Действие:                                 | $(CK) \leftarrow (CK) + 2 * XXX$ , если $C = 1$                                                                                  |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Описание:                                 | проверяется разряд $C$ и вызывается ветвление, если он очищен.                                                                   |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Признаки:                                 | <table> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Не изменяются |     |              | N | V | Z | C |  |  |  |  |
| N                                         | V                                                                                                                                | Z   | C            |   |   |   |   |  |  |  |  |
|                                           |                                                                                                                                  |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |

|                                      |                                                                                                                                                            |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <div> Ветвление, если перенос </div> |                                                                                                                                                            | BCS | 103400 + XXX |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Действие:                            | $(CK) \leftarrow (CK) + 2 * XXX$ , если $C = 1$                                                                                                            |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Описание:                            | проверяется разряд $C$ и вызывается ветвление, если он установлен. <b>BCS</b> используется для проверки наличия переноса в результате предыдущей операции. |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Признаки:                            | <table> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Не изменяются                           |     |              | N | V | Z | C |  |  |  |  |
| N                                    | V                                                                                                                                                          | Z   | C            |   |   |   |   |  |  |  |  |
|                                      |                                                                                                                                                            |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |

Команда **BCS** обратна по действию команде **BCC**.

Условные ветвления по результату операций над числами

Особые комбинации разрядов признаков проверяются с помощью команды условного ветвления по результату операций над числами. Эти команды используются для проверки результатов выполнения команд, в которых операнды рассматриваются как двоичные числа, имеющие знак. Заметим, что отличие в сравнении чисел, имеющих знак, и чисел без знака обусловлено их различным представлением в арифметике, использующей дополнительные коды. Для 16-разрядных чисел, не имеющих знака, последовательность следующая:

наибольшее

177777

077776

.....

000002

000001

наименьшее

000000

Командами условного ветвления по результату операции над числами являются следующие: **BGE**, **BLT**, **BGT**, **BLE**.

|                                                          |            |                 |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>Ветвление, если<br/>больше или равно (ну-<br/>лю)</b> | <b>BGE</b> | 002000 +<br>XXX |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|

Действие: (CK) ← (CK) + 2 \* XXX, если N\*V = 0

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |  |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <u>Действие:</u> | $(CK) \leftarrow (CK) + 2 * XXX$ , если $N*V = 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <u>Описание:</u> | вызывается ветвление, если оба разряда признаков N и V установлены или очищены (т.е. если результат операции <i>исключающее ИЛИ</i> над содержимым разрядов N и V равен 0). Таким образом, команда <b>BGE</b> всегда будет вызывать ветвление, если она следует за операцией сложения двух положительных чисел. Команда <b>BGE</b> будет также вызывать ветвление по нулевому результату. |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <u>Признаки:</u> | <table><tr><td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <i>Не изменяются</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | N | V | Z | C |  |  |  |  |
| N                | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Z | C |   |   |  |  |  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |  |  |  |  |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |   |   |   |   |  |  |  |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>Ветвление, если<br/>меньше (нуля)</b> | <b>BLT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>002400 +<br/>XXX</b> |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <u>Действие:</u>                         | $(CK) \leftarrow (CK) + 2 * XXX$ , если $N * V = 1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <u>Описание:</u>                         | вызывается ветвление, если результат операции <i>исключающее ИЛИ</i> над содержимым разрядов N и V равен <b>1</b> . Команда <b>BLT</b> обратна по действию команде <b>BGE</b> . Таким образом, команда <b>BLT</b> всегда будет вызывать ветвление, если она следует за операцией сложения двух отрицательных чисел, даже если происходит переполнение. В частности, команда <b>BLT</b> будет всегда вызывать ветвление, если она следует за командой сравнения отрицательного операнда и положительного операнда назначения, даже если произошло переполнение. Команда <b>BLT</b> никогда не будет вызывать ветвления, если она следует за командой сравнения ( <b>CMP</b> ) положительного операнда источника и отрицательного операнда назначения. Она также не будет вызывать ветвления, если результат предыдущей операции равен нулю без переполнения. |                         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <u>Признаки:</u>                         | <table><tr><td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><br><i>Не изменяются</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | N | V | Z | C |  |  |  |  |
| N                                        | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Z                       | C |   |   |   |  |  |  |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |   |   |   |   |  |  |  |  |

|                                          |            |              |
|------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Ветвление, если<br/>больше (нуля)</b> | <b>BGT</b> | 003000 + XXX |
|------------------------------------------|------------|--------------|



|                  |                                                                                                                                           |   |   |   |   |  |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <u>Действие:</u> | $(CK) \leftarrow (CK) + 2 * XXX$ , если $Z \vee (N \neq C) = 0$                                                                           |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <u>Описание:</u> | команда <b>BGT</b> подобна команде <b>BGE</b> , за исключением того, что команда <b>BGT</b> не вызывает ветвления по нулевому результату. |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <u>Признаки:</u> | <table><tr><td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <i>Не изменяются</i>        | N | V | Z | C |  |  |  |  |
| N                | V                                                                                                                                         | Z | C |   |   |  |  |  |  |
|                  |                                                                                                                                           |   |   |   |   |  |  |  |  |

|                                                        |                                                                                                                                                |     |                         |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <div>Ветвление, если меньше<br/>или равно (нулю)</div> |                                                                                                                                                | BLE | <div>003400 + XXX</div> |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Действие:                                              | $(CK) \leftarrow (CK) + 2 * XXX$ , если $Z \vee (N * C) = 1$                                                                                   |     |                         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Описание:                                              | команда <b>BGT</b> подобна команде <b>BGE</b> , за исключением того, что коман-<br>да <b>BGT</b> не вызывает ветвления по нулевому результату. |     |                         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Признаки:                                              | <table><tr><td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>Не изменяются</div>         |     |                         | N | V | Z | C |  |  |  |  |
| N                                                      | V                                                                                                                                              | Z   | C                       |   |   |   |   |  |  |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                |     |                         |   |   |   |   |  |  |  |  |

Условные ветвления по результату операции над кодами.

Условные ветвления по результату операции над кодами обеспечивают методы проверки результата операций сравнения операндов, рассматриваемых как величины без знака.

|                               |                                                                                                                                                                                                               |            |                         |   |   |  |  |  |  |               |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---------------|--|
| <b>Ветвление, если больше</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>VHI</b> | <b>101000 +<br/>XXX</b> |   |   |  |  |  |  |               |  |
| <u>Действие:</u>              | $(CK) \leftarrow (CK) + 2 * XXX$ , если $C = 1$ или $Z = 0$                                                                                                                                                   |            |                         |   |   |  |  |  |  |               |  |
| <u>Описание:</u>              | вызывается ветвление, если предыдущая операция не вызывала переноса или появления нулевого результата. Это происходит при операциях сравнения <u>CMP</u> , когда операнд источника больше операнда приемника. |            |                         |   |   |  |  |  |  |               |  |
| <u>Признаки:</u>              | <table><tr><td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                 | N          | V                       | Z | C |  |  |  |  | Не изменяются |  |
| N                             | V                                                                                                                                                                                                             | Z          | C                       |   |   |  |  |  |  |               |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                               |            |                         |   |   |  |  |  |  |               |  |

|                                         |                                                                                                                                                                |             |                         |          |          |          |          |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| <b>Ветвление, если больше или равно</b> |                                                                                                                                                                | <b>BHIS</b> | <b>103000 +<br/>XXX</b> |          |          |          |          |  |  |  |  |
| <u>Действие:</u>                        | <b>(CK) ← (CK) + 2 * XXX</b> , если <b>C = 1</b> или <b>Z = 0</b>                                                                                              |             |                         |          |          |          |          |  |  |  |  |
| <u>Описание:</u>                        | По своему действию команда <b>BHIS</b> идентична команде <b>BCC</b> . Другая мнемоника вводится только в связи с другим использованием команды.                |             |                         |          |          |          |          |  |  |  |  |
| <u>Признаки:</u>                        | <table><tr><td><b>N</b></td><td><b>V</b></td><td><b>Z</b></td><td><b>C</b></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <i>Не изменяются</i> |             |                         | <b>N</b> | <b>V</b> | <b>Z</b> | <b>C</b> |  |  |  |  |
| <b>N</b>                                | <b>V</b>                                                                                                                                                       | <b>Z</b>    | <b>C</b>                |          |          |          |          |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                                                                                                |             |                         |          |          |          |          |  |  |  |  |

|                                     |                                                                                                                                                |                |                         |   |   |   |   |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <div> Ветвление, если меньше </div> |                                                                                                                                                | <div>BLO</div> | <div>103400 + XXX</div> |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Действие:                           | $(CK) \leftarrow (CK) + 2 * XXX$ , если $C = 1$ или $Z = 0$                                                                                    |                |                         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Описание:                           | По своему действию команда <b>BLO</b> идентична команде <b>BCS</b> . Другая мнемоника вводится только в связи с другим использованием команды. |                |                         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Признаки:                           | <table> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <div>Не изменяются</div>    |                |                         | N | V | Z | C |  |  |  |  |
| N                                   | V                                                                                                                                              | Z              | C                       |   |   |   |   |  |  |  |  |
|                                     |                                                                                                                                                |                |                         |   |   |   |   |  |  |  |  |

|                                               |                                                                                                                                                                        |                 |                         |   |   |   |   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <div> Ветвление, если меньше или равно </div> |                                                                                                                                                                        | <div>BLOS</div> | <div>101100 + XXX</div> |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Действие:                                     | $(CK) \leftarrow (CK) + 2 * XXX$                                                                                                                                       |                 |                         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Описание:                                     | По своему действию команда <b>BLOS</b> является обратной команде <b>BHI</b> . Ветвление будет происходить, если операнд источника меньше или равен операнду приемника. |                 |                         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Признаки:                                     | <table> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <div>Не изменяются</div>                            |                 |                         | N | V | Z | C |  |  |  |  |
| N                                             | V                                                                                                                                                                      | Z               | C                       |   |   |   |   |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                                                        |                 |                         |   |   |   |   |  |  |  |  |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <div> Безусловный переход </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>JMP</div> | <div>0001DD</div> |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Действие:                        | $(CK) \leftarrow (DST)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Описание:                        | команда <b>JMP</b> обеспечивает возможность перехода на любую команду программы (не ограничиваясь пределами в +177 и -200 слов как команда <b>BR</b> ) с использованием всех методов адресации, за исключением регистрового. Использование регистровой адресации вызывает прерывание программы по условию <i>запрещенная команда</i> через адрес вектора 4. Метод косвенной адресации может применяться и вызывает передачу управления программой по адресу, содержащемуся в указанном регистре. Заметим, что команды - это полные слова и поэтому должны выбираться из ячеек с четными адресами. Команда <b>JMP</b> с косвенно - индексным методом адресации позволяет передать управление по адресу, являющемуся элементом таблицы адресов. |                |                   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Признаки:                        | <table> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <div>Не изменяются</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   | N | V | Z | C |  |  |  |  |
| N                                | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Z              | C                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |   |   |   |   |  |  |  |  |

Эти команды обеспечивают возможность автоматического вложения подпрограмм, выхода из подпрограммы и многократного входа в подпрограмму. В подпрограммах могут быть обращения к другим подпрограммам (или к самим себе) без специального программного запоминания адресов возврата. Процедура обращения к подпрограмме и выхода из нее не изменяет подпрограмму. Это позволяет использовать одну и ту же подпрограмму несколькими процессами, осуществляющими прерывание программы.

|                          |                             |                                                                                                                 |        |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Обращение к подпрограмме |                             | JSR                                                                                                             | 004RDD |
| Действие:                | • $(TMP) \leftarrow (DST)$  | запись содержимого приемника во внутренний регистр процессора:                                                  |        |
|                          | • $PUSH(SP) \leftarrow (R)$ | запись содержимого указанного регистра в стек:                                                                  |        |
|                          | • $(R) \leftarrow (PC)$     | счетчик команд $(PC)$ содержит адрес ячейки, следующей за командой $JSR$ ; этот адрес заносится в регистр $R$ : |        |
|                          | • $(PC) \leftarrow (TMP)$   | занесение в счетчик команд нового содержимого, определяющего начальный адрес подпрограммы.                      |        |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |  |  |  |  |               |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---------------|--|
| Описание: | <p>При выполнении команды <math>JSR</math> старое содержимое указанного регистра (<i>указатель связи</i>) автоматически засылается в стек, и в регистр поступает новая связующая информация. Таким образом, обращение к подпрограмме, вложенное в подпрограмму на любую глубину, осуществляется с помощью регистра <i>указатель связи</i>. Нет необходимости в том, чтобы задавать максимальную глубину обращения к данной подпрограмме или включать команды запоминания и восстановления <i>указателя связи</i> в каждую подпрограмму.</p> <p>Обращение к подпрограмме по команде <math>JSR</math> может осуществляться с помощью автоинкрементной адресации (если каждый последующий вход в подпрограмму осуществляется через ячейку, адрес которой на 2 больше предыдущего) или индексом адресации (если вход в подпрограмму осуществляется по адресам, расположенным в произвольном порядке). Оба эти метода могут быть также косвенными.</p> |   |   |   |   |  |  |  |  |               |  |
| Признаки: | <table><tr><td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N | V | Z | C |  |  |  |  | Не изменяются |  |
| N         | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Z | C |   |   |  |  |  |  |               |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |  |  |  |  |               |  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |   |   |  |  |  |  |               |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|--|--|--|--|---------------|--|
| Возврат из подпрограммы |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RTS | 00020R |   |   |  |  |  |  |               |  |
| Действие:               | <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>(PC) \leftarrow (R)</math></li><li>• <math>(R) \leftarrow (SP) POP</math></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |   |   |  |  |  |  |               |  |
| Описание:               | <p>Содержимое регистра <math>(R)</math> загружается в счетчик команд, после чего извлекается верхний элемент стека и засылается в указанный регистр. Возврат из подпрограммы обычно выполняется через тот же самый регистр, который используется при обращении к ней. Таким образом, выход из подпрограммы, обращение к которой осуществляется командой <math>JSR PC, DST</math>, выполняется командой <math>RTS PC</math>, а выход из подпрограммы, обращение к которой осуществлялось командой <math>JSR R5, DST</math> с использованием любого из методов адресации, выполняется командой <math>RTS R5</math>.</p> |     |        |   |   |  |  |  |  |               |  |
| Признаки:               | <table><tr><td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N   | V      | Z | C |  |  |  |  | Не изменяются |  |
| N                       | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Z   | C      |   |   |  |  |  |  |               |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |   |   |  |  |  |  |               |  |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <div> Вычитание единицы<br/>и ветвление </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div> SOB </div> | <div> 077RNN </div> |
| <div> Действие: </div>                         | <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>(R) \leftarrow (R) - 1</math></li> <li>• <math>(PC) \leftarrow (PC) - 2 * NN</math>, если <i>результат</i> <math>\neq 0</math></li> <li>• <math>(PC) \leftarrow (PC)</math>, если <i>результат</i> <math>= 0</math></li> </ul> </div> |                  |                     |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <div> Описание: </div> | <div> <p>Содержимое регистра уменьшается на единицу. Если результат не равен , в счетчик команд загружается новое содержимое, определяемое вычитанием удвоенного смещения из текущего содержимого счетчика команд.</p> <p>В команде <b>SOB</b> <i>смещением</i> является шестизначное положительное число. Эта команда может быть эффективно использована для организации различного рода счетчиков, циклов. Следует отметить, что команда <b>SOB</b> не может быть использована для передачи управления в прямом направлении.</p> </div> |  |  |
| <div> Признаки: </div> | <div> <div> <div> <div>N</div> <div>V</div> <div>Z</div> <div>C</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> Не изменяются </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |

Команды прерывания обеспечивают возможность обращения к программам управления вводом - выводом, программам отладки и программам, разработанным пользователем. Когда происходит прерывание, текущее содержимое счетчика команд и содержимое регистра состояния процессора записывается в стек. Новое содержимое счетчика команд и регистра состояния процессора загружается из вектора прерывания, состоящего из двух слов. При выходе из прерывания используются команды **RTI** и **RTT**, которые восстанавливают **СК** и **РСП**, извлекая их прежнее содержимое из стека. Векторы прерывания расположены по фиксированным, приписанным каждому виду прерывания адресам.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                        |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>Командное прерывание<br/>для системных программ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EMT</b> | <b>104000 - 104377</b> |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <u>Действие:</u>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>PUSH(SP) \leftarrow (RS)</math></li> <li><math>PUSH(SP) \leftarrow (PC)</math></li> <li><math>(PC) \leftarrow (30)</math></li> <li><math>(RS) \leftarrow (32)</math></li> </ul>                                                                                                                                                                    |            |                        |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <u>Описание:</u>                                       | <p>команды <b>EMT</b> имеют коды операций от 104000 до 104377, которые могут быть использованы для передачи информации в моделирующую программу (т.е. информации о функции, которая должна быть выполнена). Вектор прерывания команды <b>EMT</b> находится по адресу 30. Новое содержимое <b>СК</b> берется из ячейки с адресом 30, а новое содержимое <b>РСП</b> - из ячейки с адресом 32.</p> |            |                        |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <u>Признаки:</u>                                       | <table border="1"> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>Не изменяются</p>                                                                                                                                                                                                                                              |            |                        | N | V | Z | C |  |  |  |  |
| N                                                      | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Z          | C                      |   |   |   |   |  |  |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                        |   |   |   |   |  |  |  |  |

|                              |                                                                                                                                                                                                              |            |               |   |   |   |   |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>Возврат из прерывания</b> |                                                                                                                                                                                                              | <b>RTI</b> | <b>000002</b> |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <u>Действие:</u>             | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>(PC) \leftarrow (SP) POP</math></li> <li><math>(RS) \leftarrow (SP) POP</math></li> </ul>                                                                       |            |               |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <u>Описание:</u>             | <p>команда <b>RTI</b> используется для выхода из подпрограмм обслуживания внешних и внутренних прерываний. Содержимое счетчика команд и регистра состояния процессора восстанавливается с помощью стека.</p> |            |               |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <u>Признаки:</u>             | <table border="1"> <tr> <td>N</td><td>V</td><td>Z</td><td>C</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>Не изменяются</p>                                                           |            |               | N | V | Z | C |  |  |  |  |
| N                            | V                                                                                                                                                                                                            | Z          | C             |   |   |   |   |  |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                              |            |               |   |   |   |   |  |  |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>Останов</div> <div>HALT</div> <div>000000</div> </div> |                                                                                                                                                                           |
| Действие:                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>(PC) \leftarrow (SP) POP</math></li> <li><math>(RS) \leftarrow (SP) POP</math></li> </ul>                                    |
| Описание:                                                         | Центральный процессор переходит в режим опроса пультового терминала. В <i>счетчике команд</i> сохраняется адрес команды, которая должна быть исполнена <i>следующей</i> . |
| Признаки:                                                         | <div> <div> <div>N</div><div>V</div><div>Z</div><div>C</div> <div></div><div></div><div></div><div></div> </div> <div>Не изменяются</div> </div>                          |